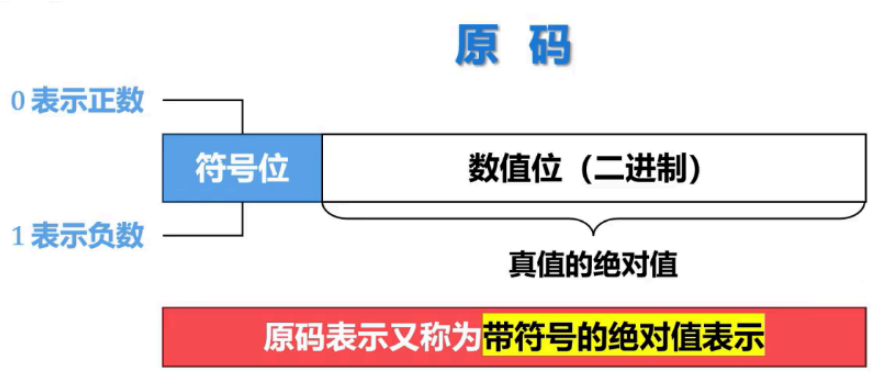
2.3 定点数的原码

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.3） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题（原码定义、表示范围、+0/-0、与真值转换）

一句话核心：原码 = 符号位 + 绝对值；正数符号位 0，负数符号位 1，数值位是真值的绝对值

一、定点整数、定点小数的原码表示



【举例】

定点整数

真值 $x=+1110$　$[x]_{原}=0,1110$

真值 $x=-1110$　$[x]_{原}=1,1110$

定点小数

真值 $x=+0.1101$　$[x]_{原}=0.1101$

真值 $x=-0.1101$　$[x]_{原}=1.1101$

注：为区别定点整数和定点小数的原码表示

- 以逗号（，）作为定点整数的原码中符号位与数值位的分隔符
- 以点号（.）作为定点小数的原码中符号位与数值位的分隔符

1.1 定点整数的原码表示：定义法

定点整数的原码定义

假设真值x为定点整数，n为x的原码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{原}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^n+|x| & -2^n<x\le 0\end{cases}$$

【说明】

假设真值$x=-b_3b_2b_1b_0$，$n=4$，x的原码表示中符号位为b_4（其位权值为2^4）

$$\begin{aligned}[x]_{原}&=2^4+|-b_3b_2b_1b_0|\\&=2^4+b_3b_2b_1b_0\\&=10000+b_3b_2b_1b_0\\&=1,b_3b_2b_1b_0\end{aligned}$$

设字长 $n+1$ 位（1 位符号 + n 位数值）

$$[x]_{原}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ 2^n+|x| & -2^n<x\le 0\end{cases}$$

表示范围：$-(2^n-1) \le x \le 2^n-1$

例：8 位原码，$x=+5 \rightarrow$ `0000 0101`；$x=-5 \rightarrow$ `1000 0101`

1.2 定点小数的原码表示：定义法

定点小数的原码定义

假设真值x为定点小数

$$[x]_{原}=\begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 1+|x| & -1 < x \le 0 \end{cases}$$

【练习】

$x=+0.0000 \quad [x]_{原}=0.0000$

$x=-0.0000 \quad [x]_{原}=1+|-0.0000|=1+0.0000=1.0000$

真值0在原码中有两种不同的表示

设字长 $n+1$ 位（1 位符号 + n 位小数）

$$[x]_{原}=\begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 1+|x| & -1 < x \le 0 \end{cases}$$

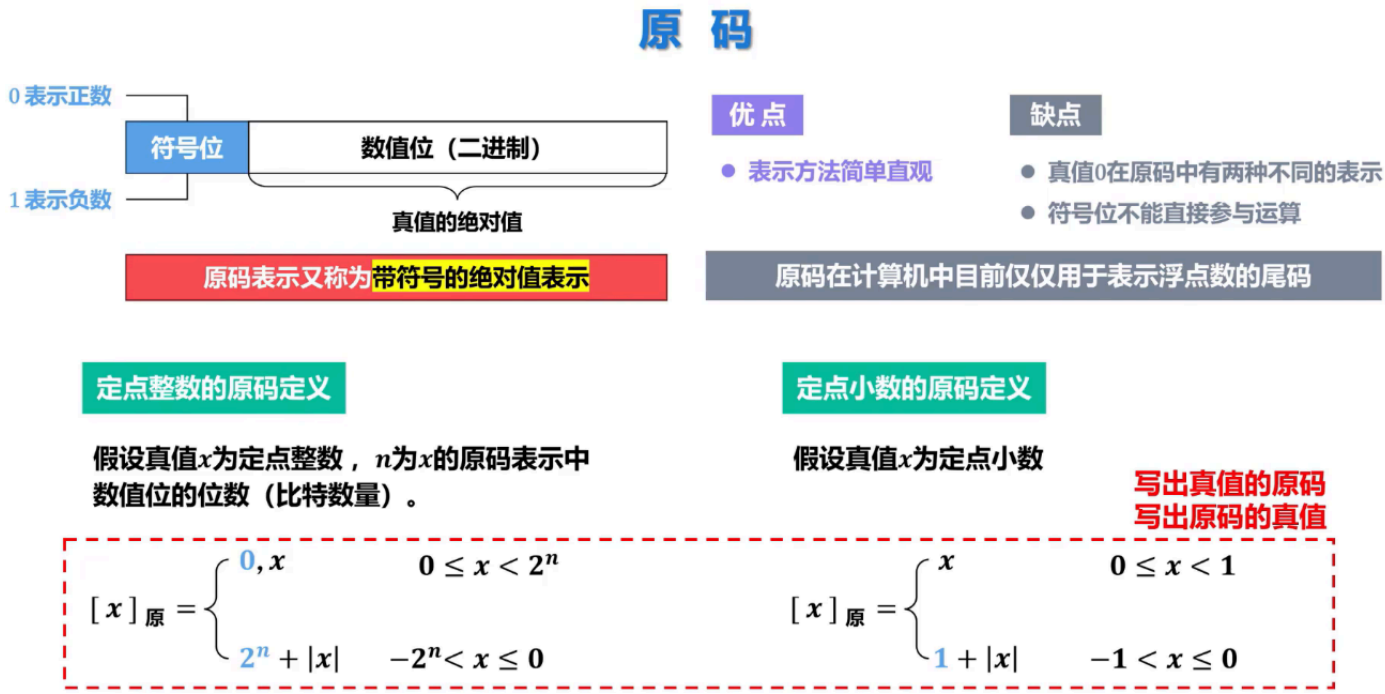
表示范围：$-(1-2^{-n}) \le x \le 1-2^{-n}$

例：8 位原码，$x=+0.101 \rightarrow$ `0.1010000`；$x=-0.101 \rightarrow$ `1.1010000`

注：真值 0 在原码中有两种表示

- $+0$：`0,000...000`
- -0：`1,000...000`

二、总结



定点整数的原码定义

假设真值x为定点整数，n为x的原码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{原}=\begin{cases} 0,x & 0 \le x < 2^n \\ 2^n+|x| & -2^n < x \le 0 \end{cases}$$

定点小数的原码定义

假设真值x为定点小数

写出真值的原码
写出原码的真值

$$[x]_{原}=\begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 1+|x| & -1 < x \le 0 \end{cases}$$

项目	定点整数原码	定点小数原码
符号位	最高位，0 正 1 负	最高位，0 正 1 负
数值位	绝对值的二进制	绝对值的小数部分
范围	$-(2^n-1) \sim 2^n-1$	$-(1-2^{-n}) \sim 1-2^{-n}$
零	+0/-0 两种	+0/-0 两种
运算	不能直接加减	不能直接加减

易错

- 原码的符号位不参与数值运算，加减要先比较符号
- 原码有 +0 和 -0，浪费一个编码
- 原码不能表示 -2^n（整数）或 -1（小数）
- 写原码时先确定字长，再补足数值位

知识关联：补码（2.4 定点数的补码）；反码（2.5 定点数的反码）；四种编码总结（2.7A 原码、补码、反码、移码总结）